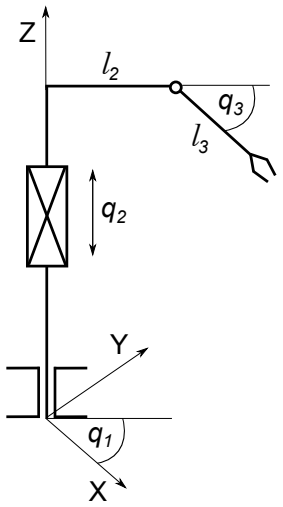
Model dynamiki robota RTR

Robot RTR został przedstawiony na rys. 1. (część manipulacyjna).



Model dynamiki tego robota ma postać

$$M(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} + D(q) = u,$$

gdzie poszczególne macierze są równe:

- macierz bezwładności

$$M(q) = \begin{bmatrix} \frac{1}{3}m_2 l_2^2 + m_3(l_2^2 + \frac{1}{3}l_3^2 c_3^2 + l_2 l_3 c_3) & 0 & 0 \\ 0 & m_2 + m_3 & \frac{1}{2}m_3 l_2 l_3 c_3 \\ 0 & \frac{1}{2}m_3 l_2 l_3 c_3 & \frac{1}{3}m_3 l_3^2 \end{bmatrix}$$

- macierz Coriolisa

$$C(q,\dot{q}) = \begin{bmatrix} \dot{q}_3(-\frac{1}{2}m_3 l_2 l_3 s_3 - \frac{1}{3}m_3 l_3^2 s_3 c_3) & 0 & -\dot{q}_1(\frac{1}{2}m_3 l_2 l_3 s_3 + \frac{1}{3}m_3 l_3^2 s_3 c_3) \\ 0 & 0 & -\dot{q}_3\frac{1}{2}m_3 l_2 l_3 s_3 \\ \dot{q}_1(\frac{1}{2}m_3 l_2 l_3 s_3 + \frac{1}{3}m_3 l_3^2 s_3 c_3) & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- wektor grawitacji

$$D(q) = \begin{pmatrix} 0 \\ (m_2 + m_3)g \\ \frac{1}{2}g m_3 l_3 c_3 \end{pmatrix}.$$

Aby przeprowadzić badania symulacyjne, należy przyjąć następujące wartości dla parametrów modelu:

- $l_2 = 0.3\ [m]$,
- $l_3 = 0.2\ [m]$,
- $m_2 = 20\ [kg]$,
- $m_3 = 20\ [kg]$,
- $g = 9.81\ [\frac{m}{s^2}]$.